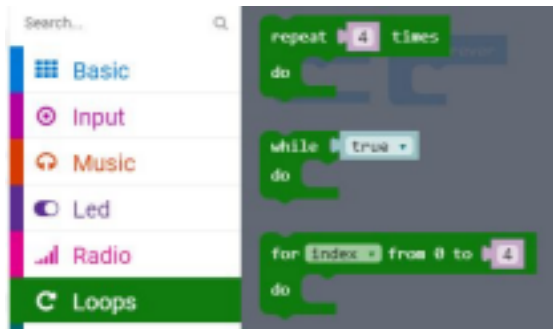


Програмуємо BBC micro:bit

Крок 5. Цикл

Тим, хто стикався з програмуванням, мабуть, не треба пояснювати сенсу та призначення блоків, які перебувають у групі **Петлі**(цикли) редактора коду BBC micro: bit.



Декілька слів для тих, хто зустрівся з цим поняттям (у контексті алгоритмізації та програмування) вперше.

Цикл у програмуванні, як і цикл у звичайному житті, це повторення однорідних процесів. Коли дітей знайомлять із циклами, зазвичай згадують цикл зміни дня та

ночі, пори року, ті чи інші технічні цикли тощо.

Цикли в житті, як і цикли у програмуванні, можуть бути різними на кшталт.

Наприклад, учасники щорічного марафону “Empire State Building run-up”, бігом піднімаючись вгору сходами знаменитого хмарочоса, мають подолати рівно 1576 сходинок. Тобто рівно 1576 разів вони повинні повторити ті самі дії для подолання чергової сходинки.

У програмуванні такий цикл називають “цикл із фіксованою кількістю повторень”.

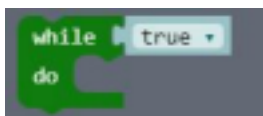
Бувають інші ситуації, коли заздалегідь неможливо передбачити, скільки разів має виконуватися дія, що повторюється. Наприклад, учневі необхідно вивчити вірш. Для цього він повинен його повторювати, *поки* не запам'ятає. Одному достатньо повторити 2-3 рази, іншому - і 10 не вистачить.

Такий цикл називається “цикл із умовою”.

Для кодування BBC micro:bit можна використовувати два типи циклу з фіксованою кількістю кроків (насправді три, але про третій — пізніше):



І цикл із умовою:



Як працюють ці цикли, подивимося з прикладу “Таймер”.

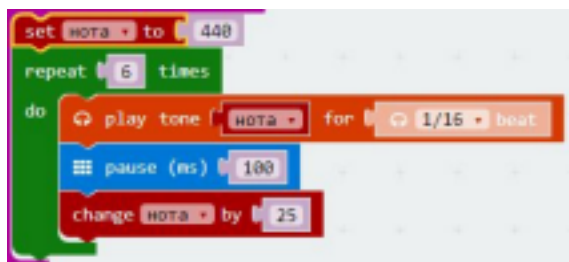
Сценарій



На пристрої встановлюється час, через який вмикається звуковий сигнал. Цей сигнал звучить доти, доки не буде вимкнений будь-яким способом. Такий сценарій цілком відповідає життєвій ситуації.

Що стосується програмування, то завдання вже досить складне, і вирішувати ми його будемо частинами.

1. Розробимо звуковий сигнал, який буде заснований на фрагменті, що повторюється, наприклад, такому:



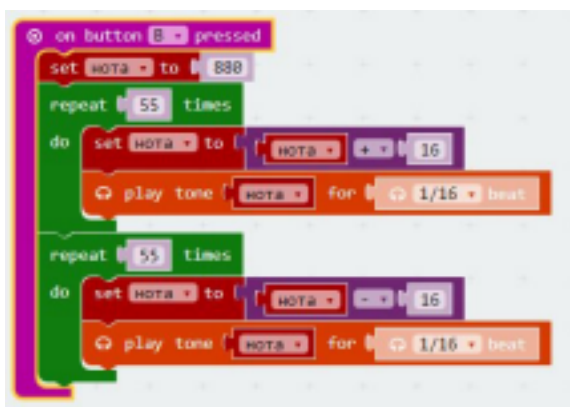
Розберемо усі елементи цього коду.

- 1) Спочатку змінної з ім'ям "нота" задається значення 440. Це частота звучання, виміряна Гц. Ця частота відповідає ноті "ля".
- 2) Після 6 разів нота проигратися с тривалістю 1/16 і після короткої паузи (100 мс) змінює частоту на 25. Тобто, в перший раз частота рівна 440, після 465, 490, 515, 540, 565. При останньому повторенні цикла змінна отримує значення 590, але програватися така нота вже не буде.

“Прив’яжіть” цей код до будь-якої події, щоб можна було прослухати у браузері як він працює, наприклад, так:



Можна як сигнал таймера включити поліцейську сирену:



Кому що подобається :)

2. Тепер напишемо повний код для таймера.

- 1) Введемо чотири змінні:

інтервал - Час, на який встановлюється таймер (мс);

старт - час, в який таймер включається (змінною присвоюється значення часу, в який виконується ця команда - *час роботи*);

фініш- Змінна, яка "відстежує" час, що минув з моменту включення таймера;

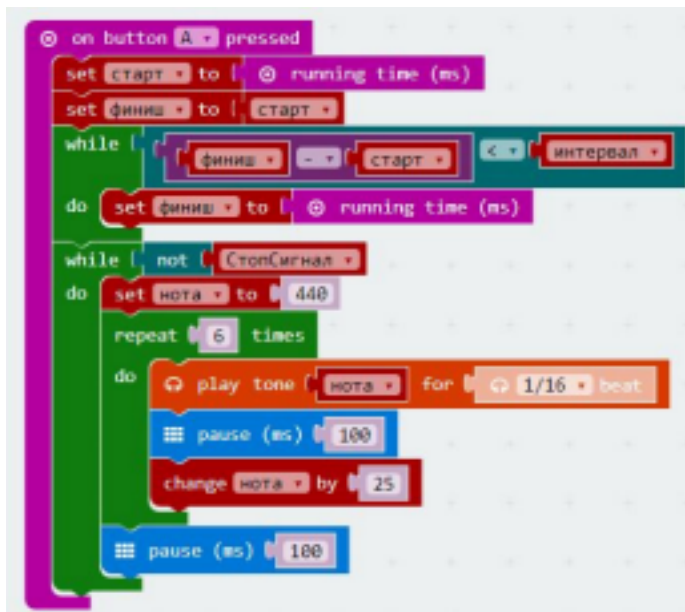
Сигнал зупинки- логічна змінна (приймає значення "істина" та "брехня"), яка відповідає за вимкнення сигналу таймера.

- 2) У початковий момент (*на початку*) змінної *інтервал* задаємо значення 5 секунд (5000 мс), а змінної *Сигнал зупинки*- Значення "брехня" (false).

- 3) Зупинку таймера прив'язуємо до події *трястися*(струшування). Але тут поки що не сама зупинка, а зміна значення змінної *Сигнал зупинки*



- 4) І, нарешті, основний код:



Тут два цикли з умовою.

Перший цикл повторюється, поки різниця між поточним часом і часом увімкнення таймера менше заданого інтервалу. У циклі нічого не відбувається, тільки відстежується час.

Коли умова *фініш - старт < інтервал* порушується, стає хибним, цикл закінчується і програма переходить до наступної команди наступного циклу. Цей цикл виконується доти, доки змінна *Сигнал зупинки* має значення "брехня". При значенні "брехня" умова *not СтопСигнал* має значення "правда", і цикл виконується.

Як тільки ми струсимо мікроконтролер, змінна *Сигнал зупинки* отримає значення "true" ("правда"), *not СтопСигнал* - значення "false" ("брехня"), і цикл закінчиться, сигнал вимкнеться.

Перевірте і переконайтеся, що ми розробили справжнісінький таймер!

Перевіряючи, не забудьте, що почути сигнал можна лише через 5 секунд після натискання

кнопки

Успіхів!